

MindCraft — Validation de la précision temporelle

Résumé exécutif du premier rapport de benchmark

Auteur : Dayle David
Université Rennes 2 — ORCID 0000-0002-4315-1058

Date : 5 juin 2026
Version testée : MindCraft v0.1.0 (commit 414251a)

VERDICT GLOBAL

✓ CONFORME AUX STANDARDS WEB

Sur 6 métriques principales pré-spécifiées, toutes atteignent au minimum le seuil acceptable défini avant l'analyse ; 5 sur 6 atteignent le seuil cible.

Configuration testée

OS	Windows 11 Professionnel 25H2
Navigateur	Chrome 149.0.7827.53 (navigation privée)
Écran	1920 × 1080 px, 60 Hz
Hardware	28 cœurs CPU, 32 Go RAM
Protocole	600 essais (200 × 3 conditions RT : 200 / 500 / 800 ms)
Qualité	0 essai exclu (0.00 %) — run intègre

Résultats principaux et comparaison avec la littérature

Métrique	MindCraft (mesuré)	jsPsych Anwyl-Irvine 2021	jsPsych Bridges 2020	Verdict
Biais de présentation visuelle (moyenne)	23,04 ms	26,02 ms	3,6 ms	PASSE (acceptable)
Variabilité de présentation (SD)	7,14 ms	17,40 ms	5,1 ms	PASSE (cible)
Overhead JS du handler clavier (moyenne)	0,03 ms	—	—	excellent
Biais RT mesuré — cible 200 ms	6,48 ms	87,40 ms	23,27 ms	PASSE (cible)
Biais RT mesuré — cible 500 ms	6,30 ms	87,40 ms	23,27 ms	PASSE (cible)
Biais RT mesuré — cible 800 ms	6,66 ms	87,40 ms	23,27 ms	PASSE (cible)
Variabilité du RT (SD moyenne)	7,08 ms	15,27 ms	7,85 ms	PASSE (cible)
Vraies frames perdues (> 50 ms)	0,00 %	—	—	PASSE (cible)

Interprétation

Sur 5 métriques principales mesurées, MindCraft atteint des performances **comparables ou supérieures** à celles de jsPsych selon la littérature de référence. La précision de la mesure du temps de réaction (biais constant de ~6 ms à travers les trois conditions) est notablement plus faible que celle rapportée pour jsPsych (23 à 87 ms selon l'étude de référence).

✓ **AUTORISÉ.** « L'overhead logiciel de MindCraft est comparable à celui de jsPsych mesuré dans les mêmes conditions software-only. »

✗ **NON AUTORISÉ.** « MindCraft a la même précision temporelle que jsPsych. » Cette affirmation exige une mesure hardware avec photodiode (Black Box Toolkit), **non réalisée ici.**

Limites assumées

- **Test logiciel uniquement** : la chaîne hardware complète (photon écran → appui mécanique) n'est pas validée. Une mesure avec photodiode (Black Box Toolkit, Arduino + photodiode) reste nécessaire pour les paradigmes ultra-sensibles (P300, masquage à 17 ms, stimuli subliminaux).
- **Configuration unique** : Windows 11 + Chrome. macOS, Safari, Linux et autres combinaisons OS / navigateurs ne sont pas testés. Pronk et al. (2020) montrent que macOS + Safari peut atteindre 132 ms de biais RT — à vérifier séparément si ce cas d'usage est ciblé.
- **Comparaison asymétrique avec jsPsych** : les chiffres de la littérature sont obtenus avec un Black Box Toolkit (hardware), les nôtres en logiciel pur. La comparaison est donc indicative, pas équivalente.

Méthodologie pré-spécifiée, code, données brutes et rapport complet :

github.com/mindcraft-research/mindcraft/tree/main/docs/timing-validation

Licence : AGPL-3.0 | **Reproductibilité** : tous les artefacts (méthodologie, code, données, analyse) sont publiés en open source et reproductibles.

Déclaration de transparence : ce document a été produit par D. David avec l'assistance de Claude (Anthropic, modèle Opus 4.7, fenêtre 1M context), sous sa direction et sa validation. L'autrice assume l'entière responsabilité scientifique des conclusions. Conformément aux recommandations de Nature, NeurIPS et COPE (2024) sur l'usage d'IA générative en recherche.